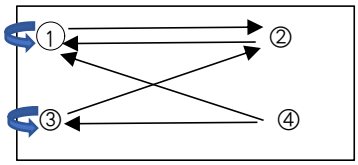
DTMC 第二次作业答案

Problem 1

做法：利用定义判断状态类型；



（1）画出状态转移概率图：

（2）利用定义判断状态类型；

如图知：状态 1，2 同属一类，因此只需判断状态 1 的类型即可。

由条件知：$f_{11}^{(1)}=\frac{1}{2}$，$f_{11}^{(2)}=\frac{1}{2}\cdot 1=\frac{1}{2}$，$f_{11}^{(n)}=0,\ n\geq 3$.

所以$f_{11}=\sum_{n=1}^{+\infty}f_{11}^{(n)}=1$，所以 1 为常返态。

又因为$m_1=\sum_{n=1}^{+\infty}nf_{11}^{(n)}=1\cdot\frac{1}{2}+2\cdot\frac{1}{2}=\frac{3}{2}<+\infty$，所以 1 为正常返态。

由于$p_{11}=\frac{1}{2}\neq 0$，故 1 为非周期态，因此 1 为遍历态。

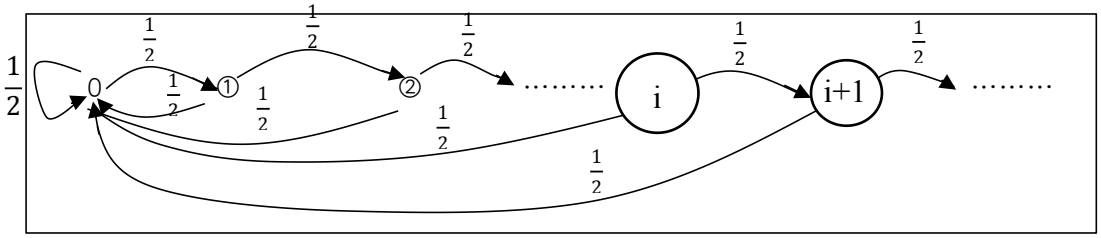
根据类的性质，1，2 为遍历态。

因为$f_{44}^{(n)}=0,\ \forall n\geq 1$，所以$f_{44}=\sum_{n=1}^{+\infty}f_{44}^{(n)}=0<1$，故 4 为非常返态。

因为$f_{33}^{(1)}=\frac{2}{3}$，$f_{33}^{(n)}=0,\ \forall n\geq 2$，所以$f_{33}=\sum_{n=1}^{+\infty}f_{33}^{(n)}=\frac{2}{3}<1$，故 3 为非常返态。

Problem 2

（1）画出状态转移概率图：



（2）利用定义判断状态类型；

如图知：所有状态同属一类，因此只需判断状态 0 的类型即可。

由条件知：因为$f_{00}^{(1)}=\frac{1}{2}$，$f_{00}^{(2)}=\left(\frac{1}{2}\right)^2$，$f_{00}^{(3)}=\left(\frac{1}{2}\right)^3$.....

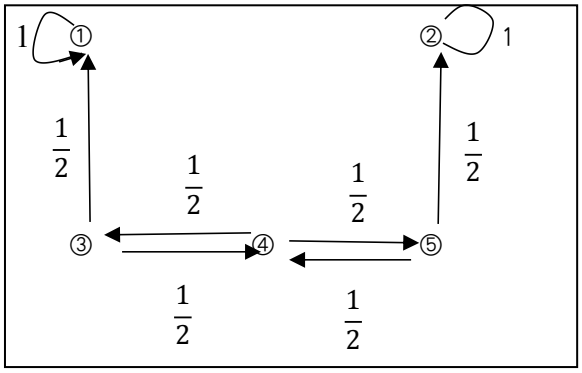
所以$f_{00}=\sum_{n=1}^{+\infty}f_{00}^{(n)}=\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\ldots=\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}=1$，所以 0 为常返态。

由于$m_0 = \sum_{n=1}^{+\infty} n f_{00}^{(n)} = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \ldots < +\infty$，所以 0 为正常返态。

由于$p_{00} = \frac{1}{2} \neq 0$，故 0 为非周期态，因此 0 为遍历态。又因为 S 不可约，故 S 为遍历态集。

Problem 3

（1）画出状态转移概率图：



（2）利用定义判断状态类型；

如图知：状态 3，4，5 同属一类，因此只需判断状态 3 的类型即可。

由于 $f_{33}^{(2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$，$f_{33}^{(4)} = \left(\frac{1}{2}\right)^4, \ldots$，$f_{33}^{(2n)} = \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} \ldots\ldots$，$f_{33}^{(2k+1)} = 0, k \geq 0$.

故 $f_{33} = \sum_{n=1}^{+\infty} f_{33}^{(n)} = \sum_{k=1}^{+\infty} f_{33}^{(2k)} = \sum_{k=1}^{+\infty} (\frac{1}{2})^{2k} = \frac{1}{3} < 1$.

所以 3 为非常返态，因此 4，5 也是非常返态。

因为 $f_{11} = \sum_{n=1}^{+\infty} f_{11}^{(n)} = f_{11}^{(1)} = 1$，$f_{22} = 1$，　　$m_1 = m_2 = 1$.

所以 1，2 为正常返态，又因为$p_{11} = p_{22} = 1$，故 1，2 为非周期态。

所以 1，2 为遍历态。

Problem 4

因为$P = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/3 & 1/6 \\ 0 & 1/3 & 2/3 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix} \rightarrow P^3 = \begin{bmatrix} \frac{13}{36} & \frac{11}{54} & \frac{47}{108} \\ \frac{4}{9} & \frac{4}{27} & \frac{11}{27} \\ \frac{5}{12} & \frac{2}{9} & \frac{13}{36} \end{bmatrix}$

因为初态为$\alpha_0 = [P(X_0 = 0), P(X_0 = 1), P(X_0 = 2)] = [\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$，所以从初始状态$\alpha_0$出发，经过 3 步转移后的概率分布为：$X_3 | \alpha_0 \sim \alpha_0 P^3 = (0.41, 0.20, 0.39)$. 故

$$E(X_3|\alpha_0) = 0 \cdot P(X_3 = 0|\alpha_0) + 1 \cdot P(X_3 = 1|\alpha_0) + 2 \cdot P(X_3 = 2|\alpha_0)$$

$$= 0 \cdot 0.41 + 1 \cdot 0.20 + 2 \cdot 0.39 = 0.98.$$

Problem 5

问题 1:

（1）建构 DTMC 模型；

记$X_n = i$表示第n天抛i号硬币，$i = 0, 2$，则由条件知：第$n+1$ 天抛掷的硬币情况X_{n+1}只与第n天抛掷的硬币情况X_n有关系，而与X_{n-1}，X_{n-2}，…，X_1，X_0独立，因此，随机过程$\{X_n, n \geq 0\}$为 DTMC，状态空间为 S={1,2}, 其 TPM 为

$P = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$，且初始状态的概率分布是$\alpha_0 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

（2）利用模型解决问题；

由于$P^3 = \begin{bmatrix} 0.667 & 0.333 \\ 0.666 & 0.334 \end{bmatrix}$，故 $\alpha_0 P^3 = (0.6665, ※)$，

所以P(第三天抛 1 号硬币|α_0)=0.6665.

问题 2:

（1）建构 DTMC 模型；

记$Y_n = \begin{cases} 1, \text{第}n\text{天抛出正面向上} \\ 0, \text{第}n\text{天抛出反面向上} \end{cases}$，由条件知：第$n+1$ 天抛出的正反面情况Y_{n+1}只与第n天抛出的正反面情况Y_n有关系，而与Y_{n-1}，Y_{n-2}，…，Y_1独立，因此，随机过程$\{Y_n, n \geq 1\}$为 DTMC，状态空间$S = \{0, 1\}$，其 TPM 为:

$Q = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.6 \\ 0.3 & 0.7 \end{bmatrix}$，且初始状态的概率分布是 $\alpha_0 = (0,1)$.

（2）利用模型解决问题：

由于$\alpha_0 Q^4 = (0.33, 0.67)$，故周五抛出正面向上的概率为 0.67.

Problem 6

做法 1：

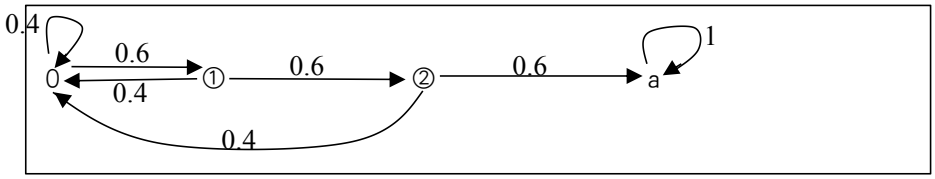
（1）建构一维 DTMC 模型；

记$r.v.X_n$表示第n次抛币后出现连续头的次数，由条件知：第$n+1$次抛币后出现连续头的情况X_{n+1}只与第n次抛币后出现连续头的情况X_n有关系，而与X_{n-1}，X_{n-2}，…，X_1独立，因此随机过程$\{X_n, n \geq 1\}$为 DTMC，状态空间为 $S=\{0,1,2,\ldots\}$，其 TPM 为:

$$P=\begin{bmatrix} 0.4 & 0.6 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0.4 & 0 & 0.6 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0.4 & 0 & 0 & 0.6 & 0 & 0 & \cdots \\ 0.4 & 0 & 0 & 0 & 0.6 & 0 & \cdots \\ 0.4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.6 & 0 \quad \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}.$$

（2）利用模型解决问题：

记$N=\min\{n: X_n \in A\}$，令$Y_n=\begin{cases} X_n, & n<N \\ a, & n \geq N \end{cases}$. 则$\{Y_n, n \geq 1\}$为 DTMC，其状态空间为 $\tilde{S}=\{0,1,2,\mathrm{a}\}$，即把大于等于 3 得状态合并为状态$a$；构造一步状态转移概率为：$\begin{cases} Q_{ij}=P_{ij},\ i,j \in B \\ Q_{ia}=\sum_{j \in A} P_{ij},\ i \in B, \\ Q_{aa}=1 \end{cases}$ 故 TPM 为：$Q=\begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ a \end{matrix}\begin{bmatrix} 0.4 & 0.6 & 0 & 0 \\ 0.4 & 0 & 0.6 & 0 \\ 0.4 & 0 & 0 & 0.6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，其状态转移概率图为：



因为$f_{aa}^{(1)}=1,\ f_{aa}^{(n)}=0,\ \forall n \geq 2$，所以$f_{aa}=1,\ m_a=\sum_{n=1}^{+\infty} n f_{33}^{(n)}=1<+\infty$.

所以a为正常返态。因为$f_{00}^{(1)}=0.4,\ f_{00}^{(2)}=0.6\times 0.4,\ f_{00}^{(3)}=0.6\times 0.6\times 0.4,$ $f_{00}^{(n)}=0,\ \forall n \geq 4$. 所以$f_{00}=0.4+0.24+0.144<1$，故 0 为非常返态。又因为 0，1，2 互通，所以 0，1，2 均为非常返态。故系统最终进入状态a(吸收态)。

因为$Q^{(9)}=Q^{9}=\begin{bmatrix}0.1587 & 0.1097 & 0.0756 & 0.6560\\ 0.1295 & 0.0856 & 0.0593 & 0.7316\\ 0.0731 & 0.0504 & 0.0352 & 0.8413\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$.

初态分布$\alpha_0=(0.4\ 0.6\ 0\ 0)$，且$\alpha_0\cdot Q^{(9)}=(0.1376\ 0.0952\ 0.0658\ 0.7014)$.

所以在 10 次抛掷硬币中，出现过（或至少出现一次）3 连“头”的概率为 0.7014.

做法 2：

（1）建构高维 DTMC 模型；

由于考虑出现连续 3 次正面，故定义三维$r.v.Y_n=(X_n,X_{n+1},X_{n+2})$表相邻三次掷出的结果。由条件知：第$Y_{n+1}$只与$Y_n$有关系，而与$Y_{n-1}$，$Y_{n-2}$，…，$Y_1$独立，因此随机过$\{Y_n,n\geq 1\}$为 DTMC，状态空间是:

$S=\{(0,0,0),(0,0,1),\cdots(1,1,1)\}$，由条件知其 TPM 为：

$$P=\begin{array}{c}111\\110\\101\\011\\100\\010\\001\\000\end{array}\begin{bmatrix}0.6 & 0.4 & & & & & & \\ & & 0.6 & 0.4 & & & & \\ & & & 0.6 & 0.4 & & & \\ 0.6 & 0.4 & & & & & & \\ & & & & & & 0.6 & 0.4\\ & & & 0.6 & 0.4 & & & \\ & & & & 0.6 & 0.4 & & \\ & & & & & & 0.6 & 0.4\end{bmatrix}.$$

（2）利用模型解决问题：

记$A=\{(1,1,1)\}$，则$S=A\cup(S-A)$．记$N=\min\{n:Y_n\in A\}$，令$Z_n=\begin{cases}Y_n,\ n<N\\(1,1,1),\ n\geq N\end{cases}$．则$\{Z_n,n\geq 1\}$为 DTMC，其状态空间也是$S$．构造一步状态转移概率为：$\begin{cases}q_{ij}=P_{ij},\ i,j\in S-A\\ q_{i(1,1,1)}=P_{i(1,1,1)},i\in S-A\\ q_{(1,1,1)(1,1,1)}=1\end{cases}$，则$\{Z_n,n\geq 1\}$的 TPM 为：

$$Q=\begin{array}{c}111\\110\\101\\011\\100\\010\\001\\000\end{array}\begin{bmatrix} 1 & & & & & & & \\ & & 0.6 & & 0.4 & & & \\ & & & 0.6 & & 0.4 & & \\ 0.6 & 0.4 & & & & & & \\ & & & & & & 0.6 & 0.4 \\ & & & 0.6 & & 0.4 & & \\ & & & & 0.6 & & 0.4 & \\ & & & & & & 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$$ (除第一行以外, Q 与 P 相同)

因为初态

$\alpha_0=(0.6^3\ 0.6^2\times0.4\ 0.6^2\times0.4\ 0.6^2\times0.4\ 0.6\times0.4^2\ 0.6\times0.4^2\ 0.6\times0.4^2$

$0.4^3)$.

由于$\alpha_0\cdot Q^{(7)}=\alpha_0\cdot Q^7=(0.7014,.....)$,

所以在 10 次抛掷硬币中，出现过（或至少出现一次）3 连“头”的概率为 0.7014.

思考题

（1）建构 DTMC 模型:

记随机变量X_m表示前m个部件中失效部件的数量，令

$Y_m=\begin{cases}X_m,\ X_m\le k-1,\ m=1,2,\cdots,n\\ a,\ k\le X_m\le n,\ m=k,k+1,\cdots,n\end{cases}$，则$\{Y_m,m=1,2,\cdots,n\}$形成 DTMC，

其状态空间为$S=\{0,1,2,\cdots,k-1,a\}$，由条件知其 TPM 为

$P=(p_{ij})_{(k+1)\times(k+1)}$. 其中，

$$p_{ii}=p,\ i=0,1,2,\cdots,k-1;$$

$$p_{ii+1}=1-p,\ i=0,1,2,\cdots,k-2;$$

$$p_{k-1a}=1-p,\ \ p_{aa}=1(\text{即}a\text{为吸收态}).$$

即$P=\begin{array}{c}0\\1\\\vdots\\k-2\\k-1\\a\end{array}\begin{bmatrix} p & 1-p & 0 & & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & p & 1-p & & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & p & 1-p & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & p & 1-p & \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 & \end{bmatrix}$.

（2）利用模型解决问题;

由于 DTMC$\left\{Y_m, m=1,2,\cdots,n\right\}$的$n$步状态转移概率矩阵为：$P^{(n)}=P^n$；

假设$Y_0=0$，即初始状态分布$\alpha_0=(1,0,\cdots,0)_{1\times(k+1)}$.

记$e=(1,1,\cdots,1,0)_{1\times(k+1)}$. 故，表决系统$k/n(F)$在某一时刻的可用度为：

$$\alpha_0 P^n e^T=(1,0,\ldots,0)P^n\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\\0\end{pmatrix}.$$